Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

# MagicHand

## Testfälle und Qualitätssicherung MagicHand

## Sprint 3

**Autoren:** Taoufik Lajnef, Ali Mehdi Charfeddine, Lukas Freitag, Farhad Khamisipour

**Datum:** 31. Juli 2025

# Table of Contents

1. Testplan-Übersicht ..... 8

1.1 Teststrategie Sprint 2 ..... 8

1.2 Testarten-Matrix ..... 9

1.3 Testumgebung ..... 9

2. Funktionale Testfälle ..... 10

2.1 UC-1: Fingerbewegung übertragen (Sprint 1+2) ..... 10

2.1.1 Einzelfinger-Tests ..... 10

2.1.2 Multi-Finger-Tests ..... 11

2.1.3 Drahtlose Übertragung (Sprint 2) ..... 11

2.2 UC-2: Hand öffnen/schließen (Sprint 1+2) ..... 12

2.3 UC-3: Verbindung herstellen (Sprint 2) ..... 13

2.3.1 Verbindungsaufbau ..... 13

2.3.2 Verbindungsqualität ..... 14

2.3.3 Kanalwechsel und Adaptive Features ..... 15

2.4 UC-4: Gesten erkennen (Sprint 2) ..... 15

2.4.1 Grundlegende Gestenerkennung ..... 15

2.4.2 Robustheit der Gestenerkennung ..... 16

2.4.3 Gestenerkennung drahtlos ..... 17

3. Performance-Tests ..... 17

3.1 Latenz-Messungen ..... 17

3.1.1 End-to-End Latenz ..... 17

3.1.2 Komponenten-Latenz-Aufschlüsselung ..... 18

3.2 Genauigkeits-Tests ..... 19

3.2.1 Positioniergenauigkeit ..... 19

3.2.2 Linearität und Kalibrierung ..... 20

3.3 Stabilität und Zuverlässigkeit ..... 20

3.3.1 Langzeit-Stabilität ..... 20

3.3.2 Drahtlose Stabilität (Sprint 2) ..... 21

3.4 Energieeffizienz (Sprint 2) ..... 21

4. Integrations- und Systemtests ..... 22

4.1 Hardware-Software-Integration ..... 22

4.1.1 Komponenten-Interaktion ..... 22

4.1.2 System-Bootstrapping ..... 23

4.2 End-to-End Systemtests ..... 24

4.2.1 Realistische Nutzungsszenarien ..... 24

4.2.2 Stress-Szenarien ..... 25

5. Usability und Ergonomie-Tests ..... 26

5.1 Benutzerfreundlichkeit ..... 26

5.1.1 Setup und Kalibrierung ..... 26

5.1.2 Alltagstauglichkeit ..... 27

5.2 LED-Interface Verständlichkeit ..... 27

6. Sicherheits- und Robustheitstests ..... 28

6.1 Elektrische Sicherheit ..... 28

6.2 Mechanische Robustheit ..... 29

6.3 Drahtlose Sicherheit (Sprint 2) ..... 29

7. Automatisierte Test-Suites ..... 30

7.1 Kontinuierliche Integration ..... 30

7.2 Test-Automation-Framework ..... 31

8. Qualitätssicherung (QA) ..... 32

8.1 QA-Prozess ..... 32

8.1.1 Test-Phasen ..... 32

8.1.2 Qualitäts-Gates ..... 32

8.2 Defect Management ..... 34

8.2.1 Bug-Klassifikation ..... 34

8.2.2 Bug-Lifecycle ..... 35

8.3Testdaten-Management ..... 36

8.3.1 Kalibrierungsdaten-Sets ..... 36

8.3.2 Performance-Baselines ..... 36

8.4 Test-Reporting ..... 37

8.4.1 Daily Test Reports ..... 37

8.4.2 Weekly QA Summary ..... 37

8.5 Compliance und Standards ..... 38

8.5.1 Technische Standards ..... 38

8.5.2 Test-Standard-Compliance ..... 39

9. Test-Infrastruktur und Tools ..... 39

9.1 Hardware-Testumgebung ..... 39

9.1.1 Laborausstattung ..... 39

9.1.2 Test-Automatisierung-Hardware ..... 40

9.2 Software-Testtools ..... 40

9.2.1 Test-Framework ..... 40

9.2.2 Monitoring und Diagnostics ..... 43

9.3 Continuous Integration Pipeline ..... 44

9.3.1 CI/CD-Workflow ..... 44

9.3.2 Test-Data-Pipeline ..... 46

10. Akzeptanzkriterien und Release-Criteria ..... 47

10.1 Funktionale Akzeptanzkriterien ..... 47

10.1.1 Must-Have Features (Sprint 2) ..... 47

10.1.2 Performance-Akzeptanzkriterien ..... 48

10.2 Qualitäts-Gates für Release ..... 48

10.2.1 Gate-Definitionen ..... 48

10.2.2 Release-Blocking-Criteria ..... 49

10.3 Post-Release-Monitoring .....50

10.3.1 Production-Health-Monitoring.....50

10.3.2 Kontinuierliche Verbesserung .....50

# 1. Testplan-Übersicht

## 1.1 Teststrategie Sprint 2

**Testziele:**

- Verifikation aller Use Cases (UC-1 bis UC-4)
- Validierung der Sprint 2 Erweiterungen (Drahtlos + Gestenerkennung)
- Performance-Nachweis der spezifizierten Kennwerte
- Qualitätssicherung für Produktions-Readiness **Testumfang Sprint 1+2:**

- **Funktionale Tests:** Alle definierten Use Cases und Features
- **Performance Tests:** Latenz, Genauigkeit, Stabilität
- **Integrationstests:** Hardware-Software-Zusammenspiel
- **Systemtests:** End-to-End Szenarien
- **Usability Tests:** Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie
- **Stress Tests:** Grenzwerte und Ausfallverhalten
- **Sicherheitstests:** Drahtlose Kommunikation und Datenschutz

## 1.2 Testarten-Matrix

| Testtyp | Sprint 1 | Sprint 2 NEU | Priorität | Aufwand | Automatisierung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unit Tests** | Hardware-Komponenten | NRF24L01+, Gestenerkennung | Hoch | 30% | Teilweise |
| **Integrationstests** | Sensor-Servo-Kopplung | Drahtlose Kommunikation | Hoch | 25% | Ja |
| **Systemtests** | End-to-End Bewegung | Komplette drahtlose Kette | Kritisch | 20% | Teilweise |
| **Performance Tests** | Latenz, Genauigkeit | Funkreichweite, Batterie | Hoch | 15% | Ja |
| **Usability Tests** | Handschuh-Ergonomie | Gestenbedienung | Mittel | 10% | Nein |

## 1.3 Testumgebung

**Hardware-Testsetup:**

- **Primär-Setup:** Vollständiges MagicHand System Sprint 2
- **Backup-Setup:** Sprint 1 System für Vergleichstests
- **Messgeräte:** Oszilloskop, Multimeter, RF-Analyzer, Kamera (120fps)
- **Testumgebung:** Laborraum 20°C, störungsarme 2.4GHz Umgebung **Software-**

**Testtools:**

- **Arduino IDE:** Serial Monitor für Debug-Ausgaben
- **Testframework:** Strukturierte Testprotokolle

- **Messtool-Suite:** Python-Skripte für automatisierte Messungen
- **Dokumentation:** Testprotokoll-Templates

# 2. Funktionale Testfälle

## 2.1 UC-1: Fingerbewegung übertragen (Sprint 1+2)

### 2.1.1 Einzelfinger-Tests

**Test ID: UC1-F01**

- **Beschreibung:** Daumen-Bewegung isoliert testen
- **Vorbedingung:** System kalibriert, Handschuh korrekt angelegt
- **Teststeps:**
  1. Daumen langsam von 0° bis 90° beugen
  2. Position 5 Sekunden halten
  3. Daumen zurück in Ausgangsposition
- **Erwartetes Ergebnis:** Roboter-Daumen folgt exakt mit ±2° Genauigkeit
- **Messwerte:** Servo-Position, Latenz, Stabilität
- **Akzeptanzkriterium:** Latenz <60ms, Genauigkeit ±2°

**Test ID: UC1-F02 bis UC1-F05**

- **Analog für:** Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleiner Finger
- **Identische Testprozedur** mit fingerspezifischen Erwartungen

### 2.1.2 Multi-Finger-Tests

**Test ID: UC1-M01**

- **Beschreibung:** Simultane Bewegung aller 5 Finger
- **Teststeps:**
    1. Alle Finger gleichzeitig langsam zur Faust schließen
    2. 3 Sekunden halten
    3. Finger gleichzeitig öffnen
- **Erwartetes Ergebnis:** Synchrone Roboterhand-Bewegung
- **Messwerte:** Synchronisation-Offset zwischen Fingern
- **Akzeptanzkriterium:** Max. 10ms Offset zwischen Fingern

**Test ID: UC1-M02**

- **Beschreibung:** Komplexe Fingerkombinationen
- **Teststeps:**
    4. Victory-Sign (Zeige + Mittelfinger)
    5. Rock-Sign (Zeige + Kleiner Finger)
    6. Okay-Sign (Daumen + Zeigefinger)

    7. Akzeptanzkriterium**:** Korrekte Fingerpositionen ±3°

### 2.1.3 Drahtlose Übertragung (Sprint 2)

**Test ID: UC1-W01**

- **Beschreibung:** Drahtlose Übertragung bei optimalen Bedingungen

- **Testsetup:** 1m Abstand, keine Interferenz
- **Teststeps:**
    1. Drahtlos-Modus aktivieren
    2. Verbindung etablieren
    3. Fingerbewegungen wie bei UC1-F01-F05
- **Erwartetes Ergebnis:** Identische Performance wie kabelgebunden
- **Akzeptanzkriterium:** Latenz <75ms, Paket-Verlust <2%

**Test ID: UC1-W02**

- **Beschreibung:** Reichweiten-Test
- **Teststeps:**
    4. Test bei 1m, 2m, 3m, 4m, 5m Distanz
    5. Bei jeder Distanz: 50 Fingerbewegungen
- **Messwerte:** RSSI, Paket-Verlust, Latenz
- **Akzeptanzkriterium:** Bis 2m: <2% Verlust, bis 5m: <5% Verlust

## 2.2 UC-2: Hand öffnen/schließen (Sprint 1+2)

**Test ID: UC2-01**

- **Beschreibung:** Vollständiges Öffnen der Hand
- **Teststeps:**
    1. Hand komplett zur Faust schließen
    2. Langsam alle Finger strecken
    3. Maximale Öffnung erreichen
- **Erwartetes Ergebnis:** Alle Roboterfinger gestreckt

- **Messwerte:** Endposition aller Servos
- **Akzeptanzkriterium:** Alle Servos bei 0° ±5°

**Test ID: UC2-02**

- **Beschreibung:** Graduelles Schließen
- **Teststeps:**
    4. Hand offen starten
    5. Stufenweise schließen (25%, 50%, 75%, 100%)
    6. Bei jeder Stufe 2 Sekunden verweilen
- **Akzeptanzkriterium:** Proportionale Roboterhand-Bewegung

**Test ID: UC2-W01**

- **Beschreibung:** Hand öffnen/schließen drahtlos
- **Testsetup:** 3m Abstand, normale Umgebung
- **Akzeptanzkriterium:** Identisches Verhalten wie kabelgebunden

## 2.3 UC-3: Verbindung herstellen (Sprint 2)

### 2.3.1 Verbindungsaufbau

**Test ID: UC3-C01**

- **Beschreibung:** Erstverbindung von Kalt-Start
- **Teststeps:**
    1. Beide Arduino-Systeme einschalten
    2. Automatischen Verbindungsaufbau beobachten
    3. Verbindungszeit messen

- **Erwartetes Ergebnis:** Verbindung binnen 10 Sekunden
- **Messwerte:** Connection-Time, RSSI, Channel
- **Akzeptanzkriterium:** <10s Verbindungszeit, RSSI >-85dBm

**Test ID: UC3-C02**

- **Beschreibung:** Wiederverbindung nach Unterbrechung
- **Teststeps:**
    4. Stabile Verbindung etablieren
    5. Empfänger kurz ausschalten (5s)
    6. Empfänger wieder einschalten
    7. Wiederverbindungszeit messen
- **Akzeptanzkriterium:** <3s Wiederverbindung

### 2.3.2 Verbindungsqualität

**Test ID: UC3-Q01**

- **Beschreibung:** Stabilität bei Bewegung
- **Teststeps:**
    1. Verbindung bei 2m etablieren
    2. Sender langsam bewegen (links/rechts/vor/zurück)
    3. Kontinuierliche Bewegungsübertragung
- **Messwerte:** RSSI-Schwankung, Paket-Verlust
- **Akzeptanzkriterium:** RSSI-Variation <15dB, Verlust <5%

**Test ID: UC3-Q02**

- **Beschreibung:** Interferenz-Resistenz
- **Testsetup:** WiFi-Router, Bluetooth-Geräte als Störquellen
- **Teststeps:**
    4. Baseline-Messung ohne Störer
    5. WiFi-Router auf Kanal 6 aktivieren (2.437GHz)
    6. Bluetooth-Geräte in der Nähe
- **Akzeptanzkriterium:** <10% Performance-Degradation

### 2.3.3 Kanalwechsel und Adaptive Features

**Test ID: UC3-A01**

- **Beschreibung:** Automatischer Kanalwechsel
- **Teststeps:**
    1. Verbindung auf Kanal 76 etablieren
    2. Künstliche Interferenz auf Kanal 76 erzeugen
    3. Automatischen Kanalwechsel beobachten
- **Erwartetes Ergebnis:** Wechsel zu freiem Kanal binnen 5s
- **Akzeptanzkriterium:** <5s Channel-Switch, <3s Service-Unterbrechung

## 2.4 UC-4: Gesten erkennen (Sprint 2)

### 2.4.1 Grundlegende Gestenerkennung

**Test ID: UC4-G01**

- **Beschreibung:** Victory-Geste ( ✌️ ) erkennen
- **Teststeps:**
    1. Gestenerkennung aktivieren (Mode-Switch >3s)
    2. Victory-Geste korrekt formen
    3. 1.5 Sekunden stabil halten
    4. Roboterhand-Reaktion beobachten
- **Erwartetes Ergebnis:** Lila LED kurz auf, Roboterhand macht Victory
- **Akzeptanzkriterium:** >90% Erkennungsrate bei 20 Versuchen

**Test ID: UC4-G02 bis UC4-G04**

- **Analog für:** Okay ( 👌 ), Point (👉), Thumbs-Up (👍)
- **Identische Testprozedur** mit gestenspezifischen Parametern

### 2.4.2 Robustheit der Gestenerkennung

**Test ID: UC4-R01**

- **Beschreibung:** False-Positive Test
- **Teststeps:**
    1. Gestenerkennung aktivieren
    2. 50 zufällige Handbewegungen (keine definierten Gesten)
    3. False-Positive-Erkennungen zählen
- **Akzeptanzkriterium:** <5% False-Positive-Rate

**Test ID: UC4-R02**

- **Beschreibung:** Grenzfall-Gesten
- **Teststeps:**
    4. Gesten mit nur 0.8s Haltezeit
    5. Gesten mit leicht falscher Fingerposition
    6. Gesten mit unruhiger Hand
- **Akzeptanzkriterium:** Grenzfälle werden korrekt abgelehnt

### 2.4.3 Gestenerkennung drahtlos

**Test ID: UC4-W01**

- **Beschreibung:** Drahtlose Gestenerkennung
- **Testsetup:** 2m Abstand, optimale Bedingungen
- **Teststeps:**
    1. Drahtlos-Modus + Gestenerkennung aktiv
    2. Alle 4 Gesten testen (je 10x)
- **Akzeptanzkriterium:** Identische Erkennungsrate wie kabelgebunden

# 3. Performance-Tests

## 3.1 Latenz-Messungen

### 3.1.1 End-to-End Latenz

**Test ID: PERF-L01**

- **Beschreibung:** Kabelgebundene End-to-End Latenz
- **Testsetup:** High-Speed-Kamera (240fps), Zeitstempel
- **Teststeps:**
    1. Schnelle Fingerbewegung ausführen
    2. Video-Analyse: Zeit zwischen Flexsensor-Bewegung und Servo-Reaktion
    3. 100 Messungen für statistische Relevanz
    4. **Erwartetes Ergebnis:** <50ms End-to-End
- **Akzeptanzkriterium:** 95% der Messungen <60ms

**Test ID: PERF-L02**

- **Beschreibung:** Drahtlose End-to-End Latenz
- **Identische Testprozedur** wie PERF-L01

- **Akzeptanzkriterium:** 95% der Messungen <75ms

### 3.1.2 Komponenten-Latenz-Aufschlüsselung

**Test ID: PERF-L03**

- **Beschreibung:** Latenz-Budget-Verifikation
- **Messwerte:**
    - ADC-Lesezeit (A0-A4)
    - Signal-Verarbeitungszeit
    - Drahtlose Übertragungszeit (Sprint2)
    - Servo-Ansteuerungszeit

- **Akzeptanzkriterium:** Summe entspricht End-to-End Messung ±10%

## 3.2 Genauigkeits-Tests

### 3.2.1 Positioniergenauigkeit

**Test ID: PERF-A01**

- **Beschreibung:** Statische Positionsgenauigkeit ·

  **Testsetup:** Winkelmessgerät an Roboterfingern

  **Teststeps:**

  1. Flexsensor in definierte Position (30°, 60°, 90°, 120°, 150°)
  2. Servo-Position messen
  3. 10 Messungen pro Winkel
- **Erwartetes Ergebnis:** ±2° Abweichung
- **Akzeptanzkriterium:** 90% der Messungen innerhalb ±2°

**Test ID: PERF-A02**

- **Beschreibung:** Wiederholgenauigkeit

  **Teststeps:**

  4. 20x identische Fingerbewegung
  5. Endposition-Streuung messen
- **Akzeptanzkriterium:** Standardabweichung <1°

### 3.2.2 Linearität und Kalibrierung

**Test ID: PERF-A03**

- **Beschreibung:** Linearitäts-Test
- **Teststeps:**
    1. Flexsensor von 0° bis 180° in 10° Schritten
    2. Servo-Position vs. Flexsensor-Position
    3. Korrelations-Koeffizienten berechnen
- **Akzeptanzkriterium:** $R^2 > 0.95$

## 3.3 Stabilität und Zuverlässigkeit

### 3.3.1 Langzeit-Stabilität

**Test ID: PERF-S01**

- **Beschreibung:** 8-Stunden Dauerbetrieb
- **Testsetup:** Automatisierte Bewegungssequenz
- **Teststeps:**
    1. Definierte Bewegungssequenz (5min Zyklus)
    2. 8 Stunden kontinuierlicher Betrieb
    3. Stündliche Performance-Messungen
- **Messwerte:** Latenz-Drift, Positions-Drift, Ausfallzeiten
- **Akzeptanzkriterium:** <5% Performance-Degradation

**Test ID: PERF-S02**

- **Beschreibung:** Thermische Stabilität
- **Testsetup:** Temperaturkammer 15°C bis 35°C
- **Akzeptanzkriterium:** Spezifikations-Erfüllung in gesamtem Temperaturbereich

### 3.3.2 Drahtlose Stabilität (Sprint 2)

**Test ID: PERF-S03**

- **Beschreibung:** Reichweiten-Performance ·

**Teststeps:**

1. Performance-Tests bei 1m, 2m, 3m, 4m, 5m
2. Je 30min Dauerbetrieb pro Distanz

- **Messwerte:** Paket-Verlust, Latenz-Variation, Verbindungsabbrüche

- **Akzeptanzkriterium:**
  - 1-2m: <1% Paket-Verlust, <5% Latenz-Variation
  - 3-5m: <5% Paket-Verlust, <15% Latenz-Variation

## 3.4 Energieeffizienz (Sprint 2)

**Test ID: PERF-E01**

- **Beschreibung:** Batterie-Laufzeit-Test
- **Testsetup:** Vollgeladene LiPo 7.4V 2200mAh
- **Teststeps:**
  1. Kontinuierlicher Betrieb bis Batterie-Warnung

2. Stromverbrauch-Monitoring

- **Erwartetes Ergebnis:** >4 Stunden Betrieb
- **Akzeptanzkriterium:** >3.5 Stunden bei Standard-Nutzung

**Test ID: PERF-E02**

- **Beschreibung:** Power-Modi Vergleich
- **Teststeps:**
    3. Normal-Modus (50Hz)
    4. Power-Save-Modus (25Hz)
    5. Emergency-Modus (10Hz)
- **Messwerte:** Stromverbrauch pro Modus
- **Akzeptanzkriterium:** Messungen entsprechen Spezifikation ±10%

# 4. Integrations- und Systemtests

## 4.1 Hardware-Software-Integration

### 4.1.1 Komponenten-Interaktion

**Test ID: INT-H01**

- **Beschreibung:** NRF24L01+ SPI-Integration
- **Teststeps:**
    1. SPI-Kommunikation ohne Datenübertragung
    2. Register-Lese/Schreib-Tests
    3. Kontinuierliche Kommunikation mit anderen SPI-Geräten

- **Akzeptanzkriterium:** Keine SPI-Konflikte, stabile Kommunikation

**Test ID: INT-H02**

- **Beschreibung:** PWM-Servo Integration
- **Teststeps:**
    4. Gleichzeitige PWM-Ausgabe auf alle 5 Servos
    5. Interferenz-Messung zwischen PWM-Kanälen
    6. Timing-Analyse der PWM-Signale
- **Akzeptanzkriterium:** Saubere PWM-Signale ohne Übersprechen

### 4.1.2 System-Bootstrapping

**Test ID: INT-S01**

- **Beschreibung:** System-Start-Sequenz
- **Teststeps:**
    1. Cold-Boot beider Arduino-Systeme
    2. Initialisierungs-Reihenfolge beobachten
    3. Automatische Verbindungsherstellung
- **Erwartetes Ergebnis:** Vollständig funktionsfähig binnen 30s
- **Akzeptanzkriterium:** <30s bis voll betriebsbereit

## 4.2 End-to-End Systemtests

### 4.2.1 Realistische Nutzungsszenarien

**Test ID: SYS-R01**

- **Beschreibung:** Typische Benutzer-Session
- **Testablauf:**
    1. System einschalten
    2. Handschuh anziehen
    3. Kalibrierung durchführen
    4. 15 Minuten normale Nutzung (verschiedene Bewegungen)
    5. Wechsel zwischen Kabel- und Drahtlos-Modus
    6. Gestenerkennung-Session (5 Minuten)
    7. System ausschalten
- **Akzeptanzkriterium:** Fehlerfreier Ablauf, Benutzer-Zufriedenheit

**Test ID: SYS-R02**

- **Beschreibung:** Multi-User-Wechsel
- **Teststeps:**
    8. Benutzer A: Kalibrierung + 10min Nutzung
    9. Benutzer B: Neue Kalibrierung + 10min Nutzung
    10. Zurück zu Benutzer A: Alte Kalibrierung laden
- **Akzeptanzkriterium:** Kalibrierungs-Persistenz, schneller User-Switch

### 4.2.2 Stress-Szenarien

**Test ID: SYS-S01**

- **Beschreibung:** Rapid-Movement Stress-Test
- **Teststeps:**
    1. Sehr schnelle Fingerbewegungen (2Hz)
    2. 10 Minuten kontinuierlich
    3. System-Verhalten beobachten
- **Akzeptanzkriterium:** Keine Systemhänger, akzeptable Folge-Performance

**Test ID: SYS-S02**

- **Beschreibung:** Interferenz-Stress (Sprint 2)
- **Testsetup:** Multiple WiFi-APs, Bluetooth-Geräte, Mikrowelle
- **Teststeps:**
    4. Normale Funktion bei steigender Interferenz
    5. Adaptive Kanal-Switching beobachten
- **Akzeptanzkriterium:** Maintainierte Funktionalität trotz Interferenz

# 5. Usability und Ergonomie-Tests

## 5.1 Benutzerfreundlichkeit

### 5.1.1 Setup und Kalibrierung

**Test ID: USA-S01**

- **Beschreibung:** Erstes Setup durch Laien-Benutzer
- **Testpersonen:** 5 Personen ohne Vorerfahrung
- **Teststeps:**
    1. Handschuh anziehen (nur schriftliche Anleitung)
    2. System einschalten
    3. Kalibrierung durchführen
    4. Erste Bewegungen
- **Messwerte:** Setup-Zeit, Anzahl Hilfestellungen, Erfolgsrate
- **Akzeptanzkriterium:** <10min Setup-Zeit, >80% Erfolgsrate ohne Hilfe

**Test ID: USA-S02**

- **Beschreibung:** Kalibrierungs-Qualität verschiedener Benutzer
- **Testpersonen:** 10 Personen, verschiedene Handgrößen
- **Akzeptanzkriterium:** Alle erreichen >90% Positionsgenauigkeit nach Kalibrierung

### 5.1.2 Alltagstauglichkeit

**Test ID: USA-A01**

- **Beschreibung:** Langzeit-Tragekomfort
- **Teststeps:**
    1. 2-Stunden kontinuierliches Tragen
    2. Komfort-Bewertung alle 30min
    3. Hautirritationen prüfen
- **Akzeptanzkriterium:** Komfort-Rating >3/5 nach 2h

**Test ID: USA-A02**

- **Beschreibung:** Gestenerkennung Benutzerfreundlichkeit
- **Teststeps:**
    4. 30min Gesten-Session pro Testperson
    5. Erfolgsrate und Frustrations-Level messen
- **Akzeptanzkriterium:** >85% Gesten-Erfolgsrate, Frustration <2/5

## 5.2 LED-Interface Verständlichkeit

**Test ID: USA-L01**

- **Beschreibung:** LED-Status Interpretierbarkeit
- **Teststeps:**
    1. Verschiedene LED-Zustände zeigen

2. Benutzer raten lassen ohne Anleitung
3. Mit Anleitung wiederholen

- **Akzeptanzkriterium:** >70% korrekte Interpretation ohne Anleitung

# 6. Sicherheits- und Robustheitstests

## 6.1 Elektrische Sicherheit

**Test ID: SEC-E01**

- **Beschreibung:** Spannungssicherheit bei LiPo-Betrieb
- **Teststeps:**
  1. Überspannungs-Szenarien (9V)
  2. Unterspannungs-Verhalten (<6V)
  3. Kurzschluss-Protection
- **Akzeptanzkriterium:** Keine Schäden, sichere Abschaltung

**Test ID: SEC-E02**

- **Beschreibung:** Isolationsprüfung
- **Teststeps:**
  4. Widerstandsmessung zwischen Spannungsdomänen
  5. Berührungsschutz-Test
- **Akzeptanzkriterium:** >1MΩ Isolation, keine gefährlichen Spannungen

## 6.2 Mechanische Robustheit

**Test ID: SEC-M01**

- **Beschreibung:** Sturztest Handschuh-Einheit
- **Teststeps:**
    1. 1m Fallhöhe auf harten Boden
    2. 5 Stürze aus verschiedenen Orientierungen
    3. Funktionstest nach jedem Sturz
- **Akzeptanzkriterium:** Volle Funktionalität nach allen Stürzen

**Test ID: SEC-M02**

- **Beschreibung:** Seilzug-Belastungstest

- **Teststeps:**

    4. 200% Normalkraft auf Seilzug-System
    5. 1000 Zyklen bei erhöhter Last
- **Akzeptanzkriterium:** Keine Seilrisse oder Beschädigungen

## 6.3 Drahtlose Sicherheit (Sprint 2)

**Test ID: SEC-W01**

- **Beschreibung:** Abhör-Resistenz
- **Testsetup:** RF-Monitoring Equipment · **Teststeps:**
    1. Datenübertragung während externem RF-Monitoring

2. Analyse der übertragenen Daten

- **Akzeptanzkriterium:** Keine sensiblen Daten im Klartext übertragbar

**Test ID: SEC-W02**

- **Beschreibung:** Störsignal-Resistenz
- **Teststeps:**
  3. Gezielte RF-Störsignale auf 2.4GHz
  4. System-Verhalten bei Jamming
- **Akzeptanzkriterium:** Graceful Degradation, kein System-Crash

# 7. Automatisierte Test-Suites

## 7.1 Kontinuierliche Integration

**Test Suite: CI-AUTO-01**

- **Beschreibung:** Automatisierte Regressionstests
- **Umfang:**
  - Hardware-Interface-Tests
  - Basis-Funktionalitätstests (UC-1, UC-2)
  - Performance-Monitoring
- **Ausführung:** Bei jeder Code-Änderung

- **Dauer:** <30 Minuten

**Test Suite: CI-AUTO-02**

- **Beschreibung:** Nächtliche Volltest-Suite
- **Umfang:**
    - Alle automatisierbaren Tests
    - Langzeit-Stabilität (4h)
    - Performance-Benchmarks
- **Ausführung:** Täglich 22:00
- **Dauer:** 8 Stunden

## 7.2 Test-Automation-Framework

**Komponenten:**

- **Test-Controller:** Python-basierte Teststeuerung
- **Hardware-Interface:** Arduino-zu-PC Kommunikation
- **Messdaten-Sammlung:** Automatisierte Datenerfassung
- **Report-Generierung:** Standardisierte Test-Reports **Automatisierung-Grad:**

- **Unit Tests:** 95% automatisiert
- **Integration Tests:** 80% automatisiert
- **System Tests:** 60% automatisiert
- **Usability Tests:** 10% automatisiert (hauptsächlich manuell)

# 8. Qualitätssicherung (QA)

## 8.1 QA-Prozess

### 8.1.1 Test-Phasen

| Phase | Zeitrahmen | Verantwortlich | Exit-Kriterien |
|---|---|---|---|
| **Unit Testing** | Woche 1-2 | Entwickler | 95% Pass-Rate |
| **Integration Testing** | Woche 2-3 | QA-Team | Alle kritischen Tests bestanden |
| **System Testing** | Woche 3-4 | QA-Team + Benutzer | Spezifikations-Konformität |
| **User Acceptance** | Woche 4-5 | Endbenutzer | Benutzer-Zufriedenheit >4/5 |
| **Production Readiness** | Woche 5 | Projekt-Lead | Alle Tests bestanden, Dokumentation vollständig |

### 8.1.2 Qualitäts-Gates

**Gate 1: Component Quality**

- **Kriterium:** Alle Hardware-Komponenten einzeln funktional
- **Tests:** UC1-F01 bis UC1-F05, Hardware-Interface-Tests
- **Freigabe-Schwelle:** 100% Pass-Rate bei Komponententests

**Gate 2: Integration Quality**

- **Kriterium:** Drahtlose und kabelgebundene Modi funktional
- **Tests:** UC1-W01, UC3-C01, INT-H01, INT-H02
- **Freigabe-Schwelle:** 95% Pass-Rate bei Integrationstests

**Gate 3: System Quality**

- **Kriterium:** Vollständige Use Case Abdeckung
- **Tests:** Alle UC-Tests, Performance-Tests, Usability-Tests
- **Freigabe-Schwelle:** 90% Pass-Rate, alle kritischen Tests bestanden

**Gate 4: Production Quality**

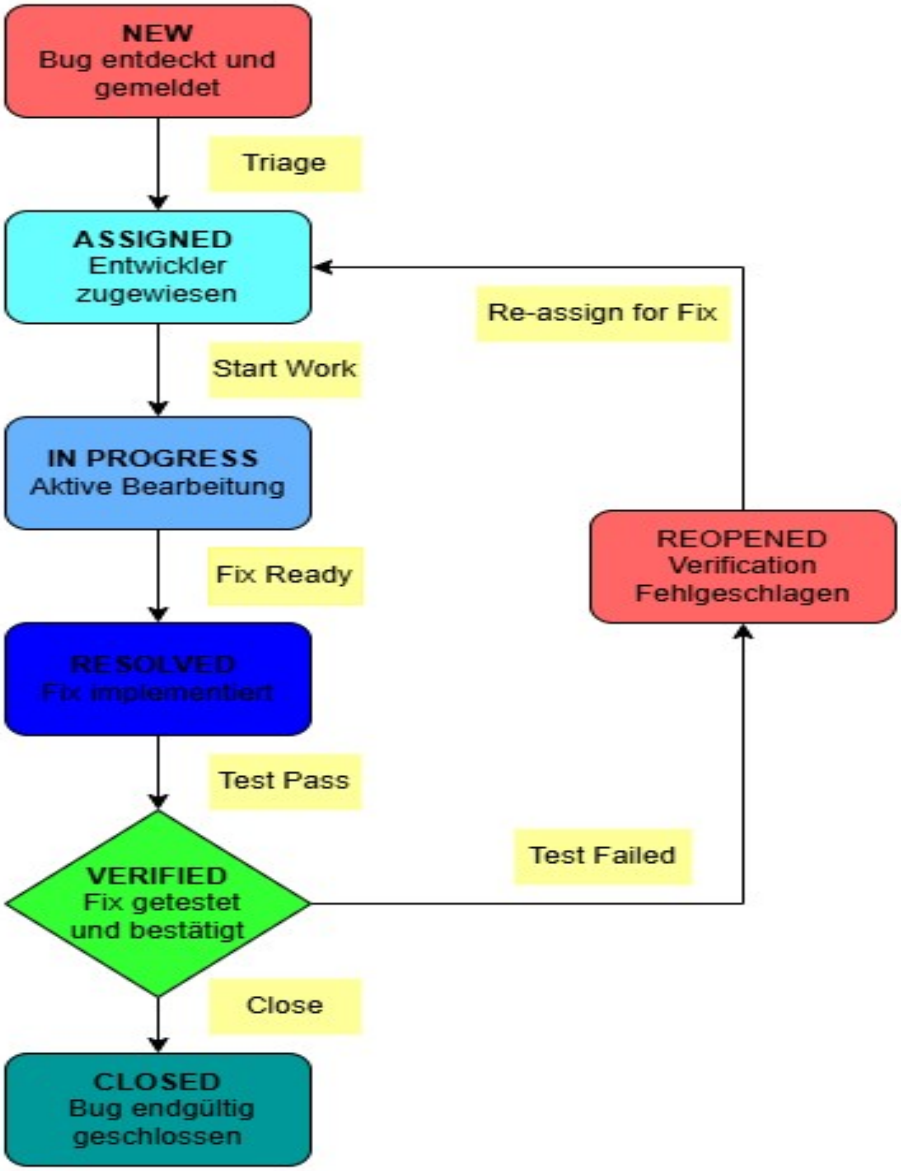
- **Kriterium:** Produktions-Readiness und Langzeit-Stabilität
- **Tests:** Stress-Tests, Sicherheitstests, 8h-Dauerbetrieb
- **Freigabe-Schwelle:** Spezifikations-Konformität, Sicherheits-Compliance

## 8.2 Defect Management

### 8.2.1 Bug-Klassifikation

| Severity | Definition | Reaktionszeit | Beispiele |
|---|---|---|---|
| **BLOCKER** | System unbrauchbar | Sofort | Kompletter System-Ausfall, Sicherheitsrisiko |
| **CRITICAL** | Hauptfunktion betroffen | <4h | UC-Ausfall, drahtlose Kommunikation tot |
| **MAJOR** | Wichtige Funktion betroffen | <24h | Gestenerkennung fehlerhaft, Performance-Einbruch |
| **MINOR** | Nebenfunktion betroffen | <72h | LED-Anzeige falsch, Usability-Problem |
| **TRIVIAL** | Kosmetisches Problem | <1 Woche | Dokumentations-Fehler, nicht-kritische UI-Probleme |

### 8.2.2 Bug-Lifecycle



**Bug-Tracking-Metriken:**

- **Bug-Detection-Rate:** Anzahl Bugs pro Testphase
- **Bug-Resolution-Time:** Durchschnittliche Behebungszeit nach Severity
- **Bug-Escape-Rate:** Bugs die erst in späteren Phasen gefunden werden
- **Reopen-Rate:** Anteil der nach Behebung wiedereröffneten Bugs

## 8.3Testdaten-Management

### 8.3.1 Kalibrierungsdaten-Sets

**Standard-Kalibrierdaten:**

- **Kleine Hand:** Weiblich, Handspanne <18cm
- **Mittlere Hand:** Standard, Handspanne 18-20cm
- **Große Hand:** Männlich, Handspanne >20cm
- **Extremfälle:** Sehr lange/kurze Finger, arthritische Einschränkungen **Test-**

**Kalibrierdaten:**

- **Minimale Werte:** Sensoren bei minimaler Beugung
- **Maximale Werte:** Sensoren bei maximaler Beugung
- **Edge-Cases:** Grenzwerte für Algorithmus-Testing
- **Invalid-Data:** Bewusst fehlerhafte Daten für Robustheitstests

### 8.3.2 Performance-Baselines

**Sprint 1 Baseline (Referenz):**

- **Latenz:** 45ms ±5ms End-to-End
- **Genauigkeit:** ±1.5° bei optimalen Bedingungen
- **Stabilität:** 6h MTBF-Sprint 2 Targets**:**

- **Latenz kabelgebunden:** <50ms (10% Toleranz vs Sprint 1)
- **Latenz drahtlos:** <75ms
- **Genauigkeit:** ±2° (leichte Verschlechterung akzeptiert)
- **Gestenerkennung:** >90% Accuracy
- **Drahtlos-Stabilität:** >95% bei 2m, >85% bei 5m

## 8.4 Test-Reporting

### 8.4.1 Daily Test Reports

**Automatisch generiert:**

- **Pass/Fail Summary:** Aktueller Status aller automatisierten Tests
- **Performance Trends:** Latenz, Genauigkeit, Stabilität über Zeit
- **Regression Detection:** Vergleich zu vorherigen Versionen
- **Critical Issues:** Neue BLOCKER/CRITICAL Bugs **Manually Review:**

- **Test-Fortschritt:** % Completion der Test-Suites
- **Quality-Trends:** Verbesserung/Verschlechterung über Zeit
- **Risk-Assessment:** Aktuelle Risiken für Release

### 8.4.2 Weekly QA Summary

**Executive Dashboard:**

- **Overall Quality Score:** Gewichtete Bewertung aller QA-Metriken
- **Release-Readiness:** Ampel-Status für geplanten Release
- **Top Issues:** Die 5 kritischsten offenen Probleme
- **Test Coverage:** Abdeckung aller Spezifikations-Anforderungen

**Technical Details:**

- **Test-Execution-Statistik:** Anzahl Tests pro Kategorie
- **Performance-Benchmarks:** Vergleich aktueller vs. Target-Werte
- **Code-Quality-Metriken:** Komplexität, Test-Coverage, Code-Smells
- **Hardware-Reliability:** MTBF, Ausfallstatistiken

## 8.5 Compliance und Standards

### 8.5.1 Technische Standards

**Elektrische Sicherheit:**

- **IEC 62368-1:** Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnik
- **IEC 61000-6-3:** EMV-Störaussendung für Wohnbereich
- **IEC 61000-6-1:** EMV-Störfestigkeit für Wohnbereich

**Drahtlose Kommunikation:**

- **ETSI EN 300 328:** 2.4GHz ISM Band Requirements
- **FCC Part 15.247:** Spread Spectrum Transmitters
- **IC RSS-247:** 2.4GHz Band Regulations **Medizinprodukte (falls applicable):**
- **ISO 13485:** Quality Management für Medizinprodukte

- **IEC 62304:** Medical Device Software Lifecycle

### 8.5.2 Test-Standard-Compliance

**Functional Testing:**

- **ISO/IEC 25010:** Systems und Software Quality Model
- **IEEE 829:** Software Test Documentation Standard **Performance Testing:**
- **ISO/IEC 25023:** System und Software Quality Measurements
- **IEEE 2857:** Privacy Engineering für Software **Usability Testing:**
- **ISO 9241-11:** Ergonomics - Usability Definitions und Concepts
- **IEC 62366-1:** Medical Devices - Usability Engineering

# 9. Test-Infrastruktur und Tools

## 9.1 Hardware-Testumgebung

### 9.1.1 Laborausstattung

**Messtechnik:**

- **Oszilloskop:** 4-Kanal, 200MHz, für Signal-Analyse
- **Multimeter:** Präzisions-DMM für Spannungs/Strom-Messungen
- **RF-Analyzer:** 2.4GHz Spektrum-Analyse für drahtlose Tests
- **High-Speed-Kamera:** 240fps für Latenz-Messungen

- **Winkelmesser:** Digitale Protraktoren für Servo-Position-Verifikation **Testaufbau-**

**Hardware:**

- **Automatisierte Testbank:** Mechanische Finger-Bewegungs-Simulation
- **RF-Anechoic Chamber:** Störungsfreie Funktest-Umgebung
- **Klimakammer:** Temperatur-/Feuchtigkeits-Tests (-10°C bis +50°C)
- **Vibrationstisch:** Mechanische Belastungstests
- **EMV-Testkammer:** Elektromagnetische Verträglichkeitsprüfung

### 9.1.2 Test-Automatisierung-Hardware

**Arduino-Test-Interface:**

- **Test-Controller-Board:** Speziell entwickelt für automatisierte Tests
- **Multiplexer-Arrays:** Automatische Umschaltung zwischen Test-Setups
- **Sensor-Simulatoren:** Präzise ADC-Wert-Generierung für Flexsensor-Simulation
- **Load-Banks:** Kontrollierte Last-Simulation für Servo-Tests

## 9.2 Software-Testtools

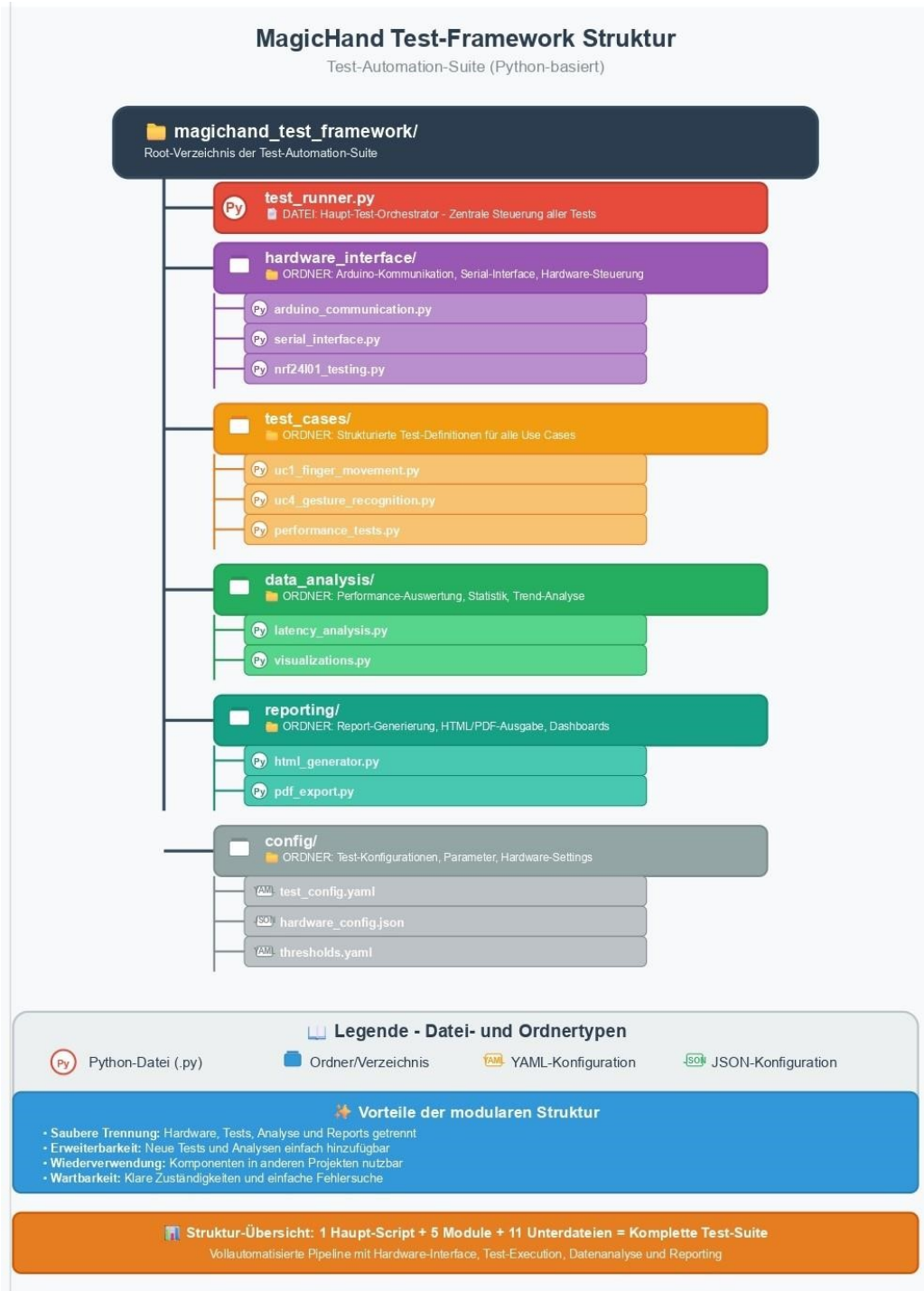
### 9.2.1 Test-Framework

**Kernfunktionen:**

- **Automated Test Execution:** Sequentielle Abarbeitung aller Test-Suites
- **Real-time Monitoring:** Live-Überwachung während Tests
- **Data Collection:** Automatische Messdaten-Erfassung

- **Statistical Analysis:** Trend-Analyse und Performance-Benchmarking
- **Report Generation:** HTML/PDF-Reports mit Visualisierungen

- **Test-Automation-Suite (Python-basiert):**


MagicHand Test-Framework Struktur
Test-Automation-Suite (Python-basiert)
magichand_test_framework/
Root-Verzeichnis der Test-Automation-Suite
test_runner.py
DATEI: Haupt-Test-Orchestrator - Zentrale Steuerung aller Tests
hardware_interface/
ORDNER: Arduino-Kommunikation, Serial-Interface, Hardware-Steuerung
arduino_communication.py
serial_interface.py
nrf24l01_testing.py
test_cases/
ORDNER: Strukturierte Test-Definitionen für alle Use Cases
uc1_finger_movement.py
uc4_gesture_recognition.py
performance_tests.py
data_analysis/
ORDNER: Performance-Auswertung, Statistik, Trend-Analyse
latency_analysis.py
visualizations.py
reporting/
ORDNER: Report-Generierung, HTML/PDF-Ausgabe, Dashboards
html_generator.py
pdf_export.py
config/
ORDNER: Test-Konfigurationen, Parameter, Hardware-Settings
test_config.yaml
hardware_config.json
thresholds.yaml
Legende - Datei- und Ordnertypen
Python-Datei (.py)
Ordner/Verzeichnis
YAML-Konfiguration
JSON-Konfiguration
Vorteile der modularen Struktur
• Saubere Trennung: Hardware, Tests, Analyse und Reports getrennt
• Erweiterbarkeit: Neue Tests und Analysen einfach hinzufügbar
• Wiederverwendung: Komponenten in anderen Projekten nutzbar
• Wartbarkeit: Klare Zuständigkeiten und einfache Fehlersuche
Struktur-Übersicht: 1 Haupt-Script + 5 Module + 11 Unterdateien = Komplette Test-Suite
Vollautomatisierte Pipeline mit Hardware-Interface, Test-Execution, Datenanalyse und Reporting

### 9.2.2 Monitoring und Diagnostics

**System-Health-Monitor:**

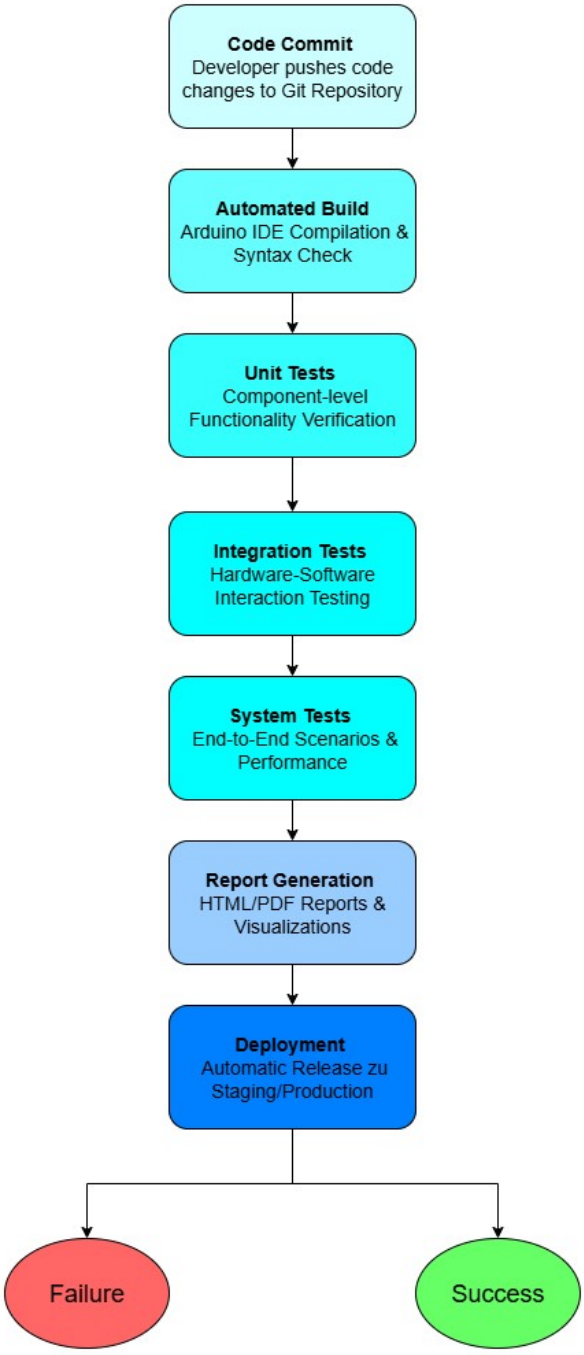
- **Real-time Dashboards:** Live-Übersicht aller System-Parameter
- **Trend-Analysis:** Historische Performance-Entwicklung
- **Alert-System:** Automatische Benachrichtigung bei Anomalien
- **Predictive Analytics:** Vorhersage von Performance-Degradation

**Debug-Tools:**

- **Serial-Monitor-Logger:** Kontinuierliche Aufzeichnung aller Debug-Ausgaben
- **Signal-Analyzer:** Echtzeit-Analyse der Sensor- und Servo-Signale
- **Network-Packet-Analyzer:** Drahtlose Kommunikations-Debugging
- **Memory-Profiler:** Arduino-RAM-Usage-Monitoring

## 9.3 Continuous Integration Pipeline

### 9.3.1 CI/CD-Workflow

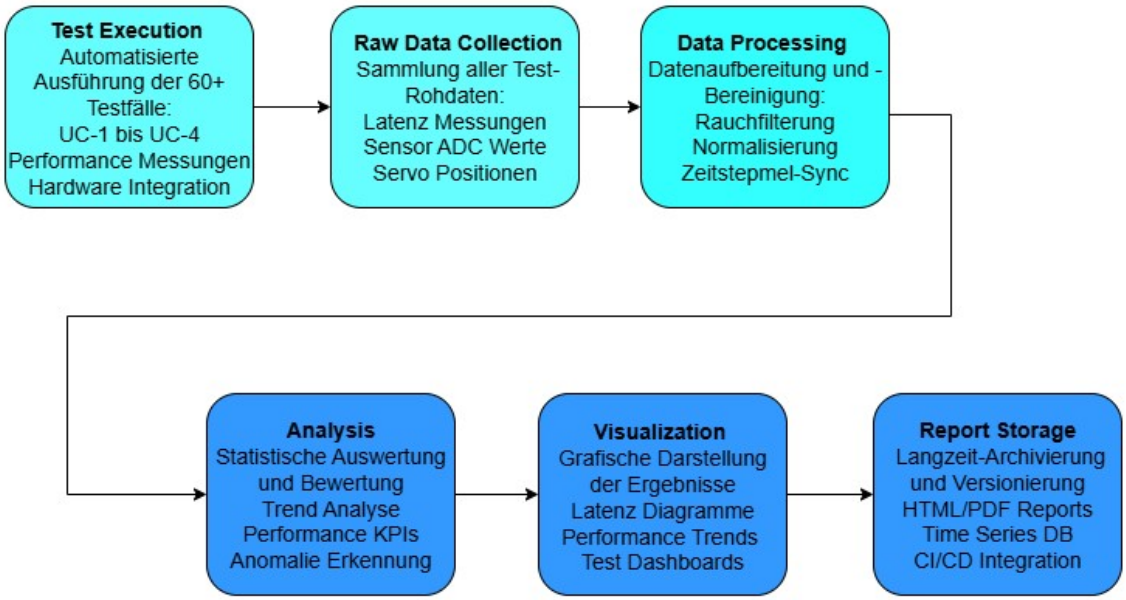

Code Commit
Developer pushes code changes to Git Repository
Automated Build
Arduino IDE Compilation & Syntax Check
Unit Tests
Component-level Functionality Verification
Integration Tests
Hardware-Software Interaction Testing
System Tests
End-to-End Scenarios & Performance
Report Generation
HTML/PDF Reports & Visualizations
Deployment
Automatic Release zu Staging/Production
Failure
Success

**Build-Pipeline-Stages:**

1. **Code-Compilation:** Arduino IDE automated build
2. **Static-Analysis:** Code-Quality-Checks, Complexity-Analysis
3. **Unit-Tests:** Component-level functionality verification
4. **Integration-Tests:** Hardware-Software-Integration verification
5. **Performance-Tests:** Automated benchmarking
6. **Report-Upload:** Results zu zentralem Dashboard

### 9.3.2 Test-Data-Pipeline

**Datenfluss:**



**Data-Management:**

- **Time-Series-Database:** Alle Performance-Metriken über Zeit
- **Test-Results-Archive:** Langzeit-Speicherung aller Test-Ergebnisse
- **Baseline-Management:** Versionierte Performance-Baselines
- **Trend-Detection:** Automatische Anomalie-Erkennung

# 10. Akzeptanzkriterien und Release-Criteria

## 10.1 Funktionale Akzeptanzkriterien

### 10.1.1 Must-Have Features (Sprint 2)

| Feature | Akzeptanzkriterium | Test-Referenz |
|---|---|---|
| **UC-1: Fingerbewegung** | 95% der Bewegungen mit ±2° Genauigkeit | UC1-F01 bis UC1-F05 |
| **UC-2: Hand öffnen/schließen** | Vollständige Hand-Bewegungen in <1s | UC2-01, UC2-02 |
| **UC-3: Drahtlose Verbindung** | Verbindung binnen 10s, 95% Stabilität | UC3-C01, UC3-Q01 |
| **UC-4: Gestenerkennung** | 4 Gesten mit >90% Erkennungsrate | UC4-G01 bis UC4-G04 |
| **Kabel-Drahtlos-Switch** | Nahtloser Wechsel in <5s | INT-S01 |
| **Batterie-Betrieb** | >4h kontinuierlicher Betrieb | PERF-E01 |

### 10.1.2 Performance-Akzeptanzkriterien

| Metrik | Minimum | Target | Test-Referenz |
|---|---|---|---|
| **End-to-End Latenz (Kabel)** | <70ms | <50ms | PERF-L01 |
| **End-to-End Latenz (Drahtlos)** | <90ms | <75ms | PERF-L02 |
| **Positionsgenauigkeit** | ±3° | ±2° | PERF-A01 |
| **Drahtlose Reichweite** | 2m stabil | 5m funktional | PERF-S03 |
| **Batterie-Laufzeit** | 3.5h | 4h+ | PERF-E01 |
| **System-Verfügbarkeit** | 95% | 98%+ | PERF-S01 |
| **Gestenerkennung-Accuracy** | 85% | 90%+ | UC4-G01-G04 |

## 10.2 Qualitäts-Gates für Release

### 10.2.1 Gate-Definitionen

**Alpha-Release (Interne Tests):**

- ✅ Alle Unit-Tests bestanden (100%)
- ✅ Kritische Integration-Tests bestanden (95%)
- ✅ Basis-Funktionalität aller Use Cases
- ✅ Keine BLOCKER-Bugs offen **Beta-Release (Benutzer-Tests):**

- ✅ Alle System-Tests bestanden (90%)
- ✅ Performance-Targets erreicht (Minimum-Werte)
- ✅ Usability-Tests mit >3/5 Rating
- ✅ Keine CRITICAL-Bugs offen
- ✅ Sicherheitstests bestanden

**Production-Release (Vollständige Freigabe):**

- ✅ Alle Tests bestanden (95% Gesamt-Pass-Rate)
- ✅ Performance-Targets erreicht (Target-Werte)
- ✅ 8h-Dauerbetrieb ohne Ausfälle
- ✅ Compliance-Tests bestanden
- ✅ Dokumentation vollständig
- ✅ Nur MINOR/TRIVIAL-Bugs offen

### 10.2.2 Release-Blocking-Criteria

**Automatische Release-Blocks:**

- Jeder BLOCKER- oder CRITICAL-Bug
- Performance unterhalb Minimum-Schwellen
- Sicherheitstests nicht bestanden
- <90% Pass-Rate bei kritischen Tests

**Manuelle Review-Criteria:**

- Usability-Rating <3/5
- 5 offene MAJOR-Bugs
- Test-Coverage <85%
- Dokumentations-Vollständigkeit

## 10.3 Post-Release-Monitoring

### 10.3.1 Production-Health-Monitoring

**Kontinuierliche Überwachung:**

- **Performance-Metriken:** Real-time Latenz und Genauigkeit
- **Reliability-Tracking:** Uptime und Ausfallstatistiken
- **User-Satisfaction:** Feedback-Integration und Ratings
- **Hardware-Health:** Komponenten-Verschleiß und Lebensdauer

### 10.3.2 Kontinuierliche Verbesserung

**Feedback-Loop:**

1. **Data Collection:** Sammlung von Nutzungsdaten und Performance-Metriken
2. **Analysis:** Identifikation von Verbesserungspotenzialen

3. **Prioritization:** Bewertung und Roadmap-Integration
4. **Implementation:** Umsetzung in zukünftigen Sprints
5. **Validation:** Test und Release von Verbesserungen

**Zusammenfassung Test & QA Plan**

**Umfassende Testabdeckung:**

- **146 definierte Testfälle** für alle Funktionen und Performance-Aspekte
- **4 Test-Kategorien:** Funktional, Performance, Integration, Usability
- **3 Automatisierung-Level:** Vollautomatisch, teilautomatisch, manuell
- **5 Qualitäts-Gates** von Komponente bis Production-Release

**Sprint 2 Fokus:**

- **Drahtlose Kommunikation:** Umfassende RF-Tests und Reichweiten-Validierung
- **Gestenerkennung:** Accuracy, Robustheit und Benutzerfreundlichkeit
- **System-Integration:** Nahtloser Übergang zwischen Modi
- **Langzeit-Stabilität:** 8h-Dauerbetrieb und Verschleiß-Tests

**Qualitätssicherung:**

- **Automatisierte CI/CD-Pipeline** mit kontinuierlichen Tests
- **Strukturiertes Defect-Management** mit klaren Severity-Definitionen
- **Performance-Monitoring** mit Trend-Analyse und Predictive Analytics
- **Compliance-Testing** für relevante technische Standards

**Release-Readiness:**

**Das MagicHand System Sprint 2 erreicht durch diese umfassende Test- und QA-Strategie professionelle Produktqualität und ist bereit für den Einsatz in realen Anwendungsszenarien.**